Cursus : AEM2, P2030, S3
Partie : Électronique
Date : 01/10/2026
Auteur : D. Courtois

Activité du Ch4 : Stabilité des montages avec ALI

Objectif : Appréhender quelques méthodes pour déterminer la stabilité des montages avec ALI

1. En appliquant la méthode du Ch4, §2 (V : méth20.3 et H : E2.1)

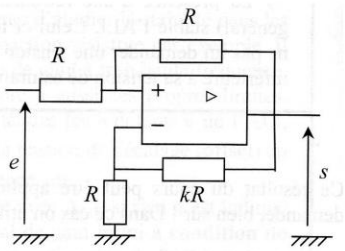
On veut étudier la stabilité du montage ci-dessous (selon la valeur k), qui comporte des boucles de rétroaction sur les deux entrées de l'ALI idéal.

1. Rappeler le principe de la méthode vue au Ch4, §2, en répondant aux questions suivantes :

1.1. Quel modèle de gain différentiel $\underline{A_d}$ de l'ALI doit-on choisir, quel régime de fonctionnement de l'ALI suppose-t-on et quelle relation entre $\underline{s}$ et $\underline{\varepsilon}$ en découle-t-il ?

1.2. Par ailleurs, quelles étapes sont-elles nécessaires pour exprimer $\underline{\varepsilon}$ (qui est non nulle ici !) en fonction de $\underline{e}$ et $\underline{s}$?

1.3. Une fois obtenue la relation entre $\underline{s}$ et $\underline{e}$ par unification des deux relations précédentes, comment peut-on déterminer la stabilité du système ?

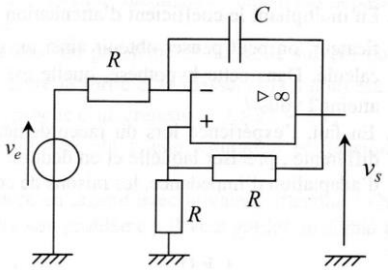


2. Appliquer la méthode au présent montage et conclure quant à sa stabilité.

2. Avec le modèle de gain infini (H : E2.2)

Pour étudier la stabilité du montage ci-contre, on peut suivre une méthode similaire à la précédente, mais en utilisant le modèle de gain différentiel infini.

1. Déterminer les conditions de stabilité de ce système.
2. Pourquoi a-t-on pu s'affranchir ici de l'utilisation du modèle de gain différentiel dynamique (passe-bas du premier ordre) ?



3. Avec un gain constant (V : méth 19.8 et 9 et H : E1.9)

On considère le montage ci-contre, constitué d'un ALI idéal (en pointillé sur le schéma) de gain constant G.

1. Établir l'expression de la fonction de transfert et de l'équation différentielle régissant le système (l'une ou l'autre à établir en premier, au choix)
2. Déterminer la stabilité du système en fonction de la valeur de G et discuter ce résultat, en lien avec le comportement des ALI selon le type de boucle de rétroaction.

